

רמזים

שים לב

שלוש דרגות לכל קושי: דחיפה · אסטרטגיה · כמעט-פתרון. פתח את הדרגה הבאה רק אחרי שניסית. אין TA בקורס הזה, והקובץ הזה הוא מה שמחליף אדם שמסתובב בכיתה — הוא עובד רק אם אתה נותן לעצמך את חמש הדקות לפני שאתה גולל. **ואף רמז כאן אינו תשובה:** הכמעט-פתרון מראה איפה לחפש ואיך לבדוק, לא מה לכתוב. מה שמחליף אותו הוא ה- `end/` של המחזור שכתוב ליד כל רמז — קוד על הספרייה, לא על המרכז הקהילתי.

הרמז	שורה בניקוד
א · ב	<code>audit-findings-true · audit-breadth · audit-filled</code>
ג	<code>audit-severity-defended · audit-severity</code>
ד	<code>audit-what-breaks</code>
ה	<code>audit-summary</code>
ו	<code>bad-page-untouched</code>
ז	<code>responsive · structural-decision</code>
ח	<code>rhythm · hierarchy-visible</code>
ט	<code>status-reads</code>
י	<code>contrast-aa</code>
יא	<code>alt-meaningful · focus-ring</code>
יב	<code>constraints-respected · tailwind-loaded · no-markers-left</code>
יג	<code>plan-not-placeholder · plan-sections · plan-committed</code>
יד	<code>plan-topic-buildable · plan-entity-typed</code>
טו	<code>plan-four-states · plan-api-real</code>
טז	<code>plan-ai-review · plan-wont-build</code>

א · "אני לא יודע מה לחפש"

דחיפה. אתה לא צריך לדעת. יש לך רשימת בדיקה בת חמישים וחמש שורות בשבע קבוצות — קח קבוצה אחת ועבור עליה מלמעלה למטה.

אסטרטגיה. אל תעבוד לפי סדר הרשימה. עבוד לפי **מה שזול**, כמו במחזור 1: קודם הכלים (הוולידטור, הקונסול, axe — ורשום מה כל אחד אמר), ואז העכבר בצד ונסה להירשם לחוג — קבוצה ה־375 — קבוצה ז־שחור-לבן (Rendering, Achromatopsia) — קבוצה ג־**קרא בקול רק את הקישורים, ואז רק את הכפתורים** — קבוצה ו.

כמעט-פתרון. ארבע הבדיקות האלה מוציאות בערך שמונה ממצאים בעשר דקות. אחר כך עבור על קבוצה ד (ארבעת המצבים) — היא זו שדורשת מחשבה, כי הליקויים בה הם דברים **שאינם שם**, ואת מה שאינו שם לא רואים.

ב · "מצאתי שישה ואני תקוע"

דחיפה. באיזה קבוצות אתה? אם כולן מא, ב ו-ג — פספסת את הקבוצות שהכי מפרידות בין ביקורת לבין תגובה ראשונית.

אסטרטגיה. לך לקבוצה ד ושאל על **כל** אזור בעמוד: מה קורה כאן כשאין נתונים? הדגמה 05 מהשיעור עושה בדיוק את זה.

כמעט-פתרון. יש בעמוד אזור אחד שריק לגמרי כרגע. לא "כמעט ריק" — `<div>` בלי תוכן. מצא אותו, ותשאל מה המשתמש אמור להסיק ממנו.

ג · "מה זו חומרה, ולפי מה מדרגים"

דחיפה. השאלה היא **לא** "כמה זה מפריע לי". השאלה היא "מה המשתמש לא יכול לעשות".

אסטרטגיה. חמורה = משתמש לא יכול להשלים את המשימה, או מקבל מידע שגוי · בינונית = יכול אבל זה עולה לו זמן או ניסיונות · קלה = מפריע ולא חוסם.

כמעט-פתרון. בדוק את הדירוג שלך במשפט אחד: "בגלל X, מי שרוצה להירשם לחוג _____". השלמת ב"לא יכול" — חמורה. במשהו שעולה זמן — בינונית. ב"נהנה פחות" — קלה. ודירוג שונה משל מישהו אחר אינו שגוי אם המשפט שלך מחזיק.

ד · "מה זה 'מה נשבר בפועל', זה לא אותו דבר כמו התיאור?"

דחיפה. לא, וזו העמודה שהכי שווה נקודות. התיאור אומר **מה קיים בעמוד**; העמודה הזאת אומרת **מה זה עושה לאדם**.

אסטרטגיה. אם התשובה שלך משתמשת באותן מילים כמו התיאור, לא ענית. במחזור 1 ראית את השורה "axe לא מצא כלום — תקין" הופכת לשורה שמתחילה ב"מי".

כמעט-פתרון. כל תשובה בעמודה הזאת מתחילה ב"מי": אדם ספציפי, מצב ספציפי, ומה נמנע ממנו. אם אין בה "מי" — היא עדיין תיאור.

ה · "לא מצאתי שום דבר טוב בעמוד"

דחיפה. אז לא חיפשת. השורה הזאת נספרת, וגם לעמוד הזה יש החלטות נכונות.

אסטרטגיה. שאל למה הוולידטור שותק. הוא שותק כי **מישהו עשה כמה דברים נכון** — לא כי הוא לא בדק.

כמעט-פתרון. הסתכל על מבנה המסמך בשאלות של שבוע 2: כמה `h1`? דילוג בין רמות? `caption` לטבלה? `label ? scope` לכל שדה? ענה עליהן ותראה משהו על מי שכתב את העמוד. **והשורה השנייה בסיכום היא החלטה** — מה ראשון — לא חזרה על הראשונה.

ו · "שיניתי משהו ב-bad.html בטעות"

דחיפה. `git status`. אם הקובץ מופיע — הוא שונה.

אסטרטגיה. `git restore bad-page.html` מחזיר אותו למצב האחרון שנדחף.

כמעט-פתרון. פתח אותו רק לקריאה, ואת כל התיקונים כתוב ב- `redesign.html`. ביקורת על עמוד שכבר תיקנת אינה ביקורת.

ז · "הטבלה נשפכת מהמסך ואני לא מצליח לתקן"

דחיפה. אתה מנסה לתקן רוחב. הבעיה היא לא הרוחב.

אסטרטגיה. זו הטעות המכוונת של מחזור 2: רוחב מלא על אותה טבלה מעלים את פס הגלילה ולוחץ חמש עמודות לתוך 343 פיקסלים — שם בשלוש שורות. **החלט על המבנה** לפני שאתה מעצב אותו.

כמעט-פתרון. שתי תשובות מקבלות ניקוד מלא: טבלה בתוך מכל שגולל בעצמו, או כרטיסים. פתח את `live-code/02-table-to-cards/end/` ליד הקובץ שלך — שם ראית את הכרטיסים נבנים — ושאל: מה עושה מי שנכנס לעמוד, קורא חוג אחד או משווה עמודות? ובדוק ב-375, ב-768 וב-1280.

ח · "הכותרת לא נראית כמו כותרת" / "הכול צפוף"

דחיפה. ארבעה מנופים: גודל, משקל, צבע, מיקום. כמה מהם מצביעים על ה-`h1` ?

אסטרטגיה. הבדוק מכפיל גודל במשקל ומשווה לפסקה. ובמרווח — הבדוק האנושי משווה את המרווח **בין** פריטים למרווח **בתוכם**. שני מספרים, בקונסול.

כמעט-פתרון. במחזור 2, צעד 1 ושלב הקצב: `getComputedStyle` על `h1` ועל הפסקה, ואז `gap` של הרשימה מול `gap` של פריט. אם היחס קרוב ל-1, אין קיבוץ.

ט · "איך כותבים זמינות שהיא לא רק צבע"

דחיפה. תקרא את התא בקול. מה שמעת?

אסטרטגיה. הצבע נשאר — הוא הדרך המהירה. מה שצריך להתווסף הוא **טקסט שרואים**, ולא `title` ולא `aria-label`.

כמעט-פתרון. מחזור 3, צעד 1: הנקודה הפכה לגלולה עם מילה, והרקע והטקסט שלה מאותה משפחת טוקנים. ב-`@theme` שלך יש שתי משפחות כאלה. בדוק כל אחת בבורר הצבע, ואז ב-Achromatopsia.

י · "הטקסט לא עובר 4.5 ואני לא מבין למה"

דחיפה. באיזה טוקן השתמשת? יש ב-`@theme` טוקנים לטקסט וטוקנים לקווים, והשמות אומרים איזה איזה.

אסטרטגיה. זו הטעות המכוונת של מחזור 3: טוקן של קו, "כי הוא אפור ושקט", על טקסט — 1.40. הבדוק מודד **כל** צומת טקסט מול מה שמצויר מאחוריו, ובנוסף דורש שרקע העמוד מוגדר.

כמעט-פתרון. פתח את בורר הצבע על הטקסט שנכשל וקרא את המספר. אם מתחת ל-4.5 — הטוקן הוא של קו או של גבול פקד. לכל שני טוקנים לטקסט יש רקע שהם נבדקו מולו; אל תשים אותם על רקע אחר.

יא · "הטבעת לא מופיעה" / "מה לכתוב ב-alt"

דחיפה. לחצת Tab, או לחצת בעכבר?

אסטרטגיה. מחזור 5: `focus-visible` ולא `focus`, ובלי `outline-none` שמוחק את מה שהדפדפן נתן. והקישור צריך שם שאומר לאן — "כאן" אינו שם.

כמעט-פתרון. Tab על כל הקישורים, וב-DevTools, Elements, Accessibility: לכל קישור שם, ולכל תמונה `alt` שאומר מה היא מוסיפה — או `alt=""` כשהטקסט לידה כבר אומר את זה.

יב · "יש לי 62 סימני CODE-HERE" / "הבודק אומר שהמגבלות נכשלו"

דחיפה. אתה לא חייב לכתוב מחלקה בכל אחד. אתה חייב **למחוק** את כולם.

אסטרטגיה. הרבה מהם הם `<td>` -ים בטבלה שאתה כנראה לא משאיר. אם עברת לכרטיסים, הסימון הזה נעלם ואיתו שלושים סימנים. והמגבלות: אין סוגריים מרובעים, אין `!important`, אין `style=`, אין `script` משלך, ואל תיגע ב-`@theme` וב-`vendor/`.

כמעט-פתרון. `npx html-validate@9 redesign.html` — גם הוא חלק מסעיף המגבלות. ואז התחל מהחוץ פנימה: `body` · `main` · `h1` · הפסקה · ואז פריט אחד במלואו עד שהוא נראה נכון, ורק אחר כך השאר.

יג · "Claude מילא לי את התוכנית ונראה שהכול בסדר"

דחיפה. אז לא בדקת. במחזור 4 ראית תוכנית שנראית שלמה ומקבלת 11 מתוך 14 בבדיקה האוטומטית.

אסטרטגיה. שלוש בדיקות שלא דורשות לקרוא את הברייף: **ספור** את הפיצ'רים בליבה · **חפש** "שרת", "התחברות", "משתמשים" · **פתח** את ה-API בדפדפן.

כמעט-פתרון. ובאותה הזדמנות: בראש הקובץ יש כותרת עם שם היישום ולא ההערה של התבנית, טבלת הזיהוי מלאה, ואף סעיף לא ריק — "אין" הוא תשובה, שורה ריקה לא.

יד · "אני לא מצליח לבחור נושא" / "כמה ישויות זה אחת"

דחיפה. אל תבחר "מעניין". בחר **קטן**. הנושא הכי טוב השבוע הוא זה שאתה יכול לתאר במשפט אחד.

אסטרטגיה. קח שלושה נושאים מהמאגר ותענה על ארבע השאלות מהמאגר על כל אחד, בכתב. אחד ייפול בשאלה 2 (ישות אחת) ואחד בשאלה 3 (API). נשאר אחד.

כמעט-פתרון. בסעיף 3: טבלה אחת, שמות שדות באנגלית, טיפוס לכל שדה, ו-`null` | על מה שיכול לחסר. אם יש לך שתי טבלאות — יש לך שתי ישויות.

טו · "איך אני יודע שה-API אמיתי" / "מה לכתוב בארבעת המצבים"

דחיפה. פתחת אותו בדפדפן? לא בתשובה של Claude — בדפדפן.

אסטרטגיה. הכתובת המלאה עם הפרמטרים, ואז `fetch` מעמוד שרץ ב-Live Server — כך נבדק המאגר. במחזור 4, Perenual החזיר 400 - `Missing API Key`.

כמעט-פתרון. בסעיף 6 כתוב את המשפט **שיופיע על המסך**, לכל מצב, ושני מצבים ריקים שונים — "עוד לא חיפשת" ו"חיפשת ולא נמצא". אם אפשר להדביק את המשפט לדף בלי לנסח מחדש, הוא מצב.

טז · "מה לכתוב ב'לא אבנה'" / "מה לכתוב בסעיף 11"

דחיפה. מה Claude הציע ואתה מחקת? זה גם "לא אבנה" וגם השורה הראשונה של סעיף 11.

אסטרטגיה. "לא אבנה" – ספציפי, עם סיבה. סעיף 11 – שלוש שורות: מה הוא ניחש · מה תיקנת · למה, ובתוך ה"למה" בדיקה.

כמעט-פתרון. פתח את `ai-exemplars/exemplars/project-plan-good.md` בחומרי הקורס – זו הצורה. "עברתי ותיקנתי" אינו שורה; "פתחתי את הכתובת בדפדפן וקיבלתי 400" היא.

יז · "נגמר הזמן ולא סיימתי"

דחיפה. מה עשית? הביקורת והתוכנית שוות 35 כל אחת, והעיצוב מחדש 30.

אסטרטגיה. אם נשארה חצי שעה: **התוכנית לפני העיצוב מחדש.** לא כי היא שווה יותר, אלא כי בלעדיה אתה מתחיל את שבוע 8 בלי נושא – וזה עולה לך שבועיים בפרויקט, לא חמש נקודות במטלה.

כמעט-פתרון. סדר הצלה, בזמן שנשאר:

1. סגור נושא ומלא את סעיפים 1, 3, 5, 6 ו-11 בתוכנית.
2. בביקורת: שנים עשר ממצאים עם חומרה, ושורות הסיכום.
3. בעיצוב מחדש: הזמינות והניגודיות – עשר נקודות משתי הבדיקות הכבדות. ואז `push-i commit`. מטלה מוגשת חלקית עוברת; מטלה שלמה שלא נדחפה לא קיימת.